

Evaluation : cours l'hypercalcémie

CYCLE DE PRÉPARATION DU CONCOURS DE RÉSIDANAT
SUJET : 37
SESSION 2025

**OBJECTIF 1: Expliquer les mécanismes
physiopathologiques induisant une hypercalcémie**

QCM1:

Les causes d'une fausse hypercalcémie sont :

A- Une déshydratation extracellulaire

B- Une hypoprotidémie

C- Une acidose

D- Une hémodilution

E- Une hyperalbuminémie

QCM2:

La calcémie mesurée tient compte de :

A- La calcémie ionisée

B- Calcium osseux

C- Calcium lié à l'albumine

D- Calcium lié aux cations

E- Calcium intracellulaire

QCM3:

L'absorption digestive du calcium :

A- Est duodénale

B- Est iléale

C- Est stimulée par la vitamine D

D- Est stimulée par La PTH

E- Est diminuée par la TSH

QCM4:

La calciurie de 24 heures chez un homme de 50 kg est :

A- 7 mmoles

B- 14 mmoles

C- 5 mmoles

D- 2 mmoles

E- 8 mmoles

QCM5:

Le calcium joue un rôle :

- A- Dans la coagulation
- B- Dans la contraction musculaire
- C- Dans la conduction nerveuse
- D- Dans la structure osseuse
- E- De 3^{ème} messenger

QCM6:

La PTH :

- A- Est une hormone hyperphosphorémiant
- B- Sa sécrétion est modulée grâce à un récepteur intracellulaire
- C- Sa production est augmentée par l' hypermagnésémie
- D- Sa production est modulée principalement par la calcémie
- E- Sa sécrétion est influencée par le taux de phosphorémie

QCM7:

Le calcitriol :

- A- Une hypercalcémiant et hypophosphorémiant
- B- Augmente la résorption osseuse
- C- Augmente la réabsorption du calcium au niveau tubulaire
- D- Est synthétisé sous l'action de 1α hydroxylase au niveau du rein
- E- Entraîne une diminution de l'absorption rénale des phosphates

QCM8:

Les effets de PTH sur le rein sont :

- A - Une réabsorption du calcium dans le tubule distal
- B - Une élimination des phosphates au niveau du TCP
- C - Une élimination de HCO_3^- au niveau du TCP
- D - Une diminution de la clairance de l'eau libre
- E - Une synthèse de la vitamine D

QCM9:

La PTH :

- A- Augmente la phosphaturie en stimulant le Co transport Na^+ /phosphate
- B- Augmente la clairance de HCO_3^- au niveau du TCD
- C- Diminue la clairance d'eau libre
- D- Est un polypeptide de 85 acides aminés
- E- Possède des récepteurs intracellulaires sur tous les segments du néphron

QCM10:

Les sites d'action directs de la PTH sont :

A- L'os

B- Le rein

C- L'intestin

D- La peau

E- La thyroïde

QCM11:

La sécrétion de la PTH est modulée par :

A- Le taux de magnésemie

B- Le taux de calcémie

C- La vitamine D

D- La TSH

E- La calcitonine

QCM12:

La calcitonine :

- A- Diminue l'absorption digestive du calcium
- B- Diminue la résorption osseuse
- C- Augmente la réabsorption tubulaire du calcium
- D- Est hypocalcémiante
- E- Est hypophosphémiante

QCM13:

Les mécanismes d'une hypercalcémie sont :

- A- Une augmentation de l'absorption lors d'un excès de l'apport calcique
- B- Une hyper résorption osseuse en cas d' hyperthyroïdie
- C- Une diminution de l'excrétion rénale secondaire aux diurétiques de l'anse
- D- Une augmentation de l'excrétion rénale du calcium par le lithium
- E- Une hyper absorption digestive indépendante de la VIT D au cours des granulomatoses

QCM14:

Les conséquences de l'hypercalcémie sont :

- A- Une diminution de la sécrétion de PTH
- B- Une diminution de l'expression du gène de la PTH
- C- Une augmentation de la prolifération cellulaire parathyroïdienne
- D- Une augmentation de la dégradation intracellulaire de PTH
- E- Une diminution des récepteurs sensibles au calcium

**OBJECTIF 2: décrire les conséquences
physiopathologiques de l'hypercalcémie**

QCM15:

Les effets cardiaques de l'hypercalcémie sont :

- A- Un raccourcissement du segment QT
- B- Une tachycardie ventriculaire
- C- Une dépolarisation lente des cellules myocardiques
- D- Une fibrillation auriculaire
- E- Des troubles de la repolarisation

QCM16:

Le retentissement rénal d'une hypercalcémie est expliqué par :

A- Par son effet diurétique

B- Une inhibition de l'action de l'ADH

C- Une activation du Co transport Na/k/Cl au niveau de la BAAH

D- Une réduction de la concentration des urines

E- Une augmentation de la réabsorption de sodium

QCM17:

Concernant le retentissement cardiaque de l' Hypercalcémie :

- A- Les signes électriques sont tributaires de la sévérité de l'hypercalcémie
- B- Le raccourcissement de QT et ST sont les signes précoces
- C- La fibrillation ventriculaire se voit dans les formes sévères
- D- Est aggravé par l'hypokaliémie
- E- La prescription des digitaliques est conseillée

QCM18:

Les effets rénaux de l'hypercalcémie sont :

A- Une inhibition de la réabsorption de Na dans la BAAH

B- Une concentration des urines

C- Une inhibition de la réabsorption du Mg

D- Une inhibition de la réabsorption de calcium

E- Une insuffisance rénale fonctionnelle

QCM19:

L'HTA au cours de l'hypercalcémie est expliquée par :

- A- Une sténose unilatérale de l'artère rénale
- B- Une augmentation des résistances vasculaires
- C- Une augmentation de débit cardiaque
- D- Une contraction des cellules musculaires lisses
- E- Une rétention hydro sodée

**OBJECTIF 3: réunir les éléments cliniques et para cliniques
en faveur du diagnostic positif d'une hypercalcémie**

QCM20:

Les signes de l'hypercalcémie sont plus sévères :

- A- Chez le sujet jeune
- B- Si l'hypercalcémie est d'installation lente
- C- Si le taux de calcémie est important
- D- En cas de comorbidités cardiaques
- E- En cas d' hypokaliémie

QCM21:

Les signes cliniques d'une hypercalcémie chronique sont :

- A- Lithiase rénale
- B- Un ulcère gastrique
- C- Des Crises convulsives
- D- Des Troubles de la conscience
- E- Prurit cutané

QCM22:

Parmi ces signes clinico -biologiques lesquels sont en rapport avec une crise hypercalcémique aigue ?

A- Une insuffisance rénale obstructive

B- Des vomissement incoercibles

C- Convulsion

D- Une hyperkaliémie

E- Une fièvre

QCM23:

Sont compatibles avec une hypercalcémie :

A- Une soif

B- Une crise de tétanie

C- Une dyspnée

D- Des vomissements

E- Une polyurie

QCM24:

L'atteinte rénale au cours de l'hypercalcémie :

- A- Est de type acidose hyperchlorémique dans HPT chronique
- B- La nycturie est le témoin de la dysfonction tubulaire
- C- Est indépendante du taux de la calcémie
- D- Est une IRF dans la crise aiguë hypercalcémique
- E- La lithiase rénale est plus fréquente au cours de HPT

QCM25

L'action de l'hypercalcémie sur les cellules musculaires :

- A- Une HTA par contraction de la musculature artérielle
- B- Une faiblesse musculaire
- C- Des crampes musculaires
- D- Une dépolarisation rapide des cellules myocardiques
- E- Une asthénie

**OBJECTIF 4: réunir les éléments cliniques et para cliniques
permettant d'établir le diagnostic étiologique de
l'hypercalcémie**

QCM26:

Une hypercalcémie peut se voir au cours des endocrinopathies suivantes :

A- Diabète insipide

B- Hyperprolactinémie

C- Cancer médullaire sporadique de la thyroïde

D- Hyperthyroïdie

E- Maladie de Cushing

QCM27:

Les étiologies de l'hypercalcémie dépendante de la PTH sont :

A- La sarcoïdose

B- Le lymphome

C- Le cancer broncho-pulmonaire

D- L'intoxication à la vitamine D

E- Les diurétiques thiazidiques

QCM28:

Une femme âgée de 65ans présente une hypercalcémie à 2,7mmol/l.

En faveur de de l' hyperparathyroïdie primaire vous retenez :

A- La chondrocalcinose

B- L'ulcère gastroduodéal

C- L'hypertrophie parotidienne

D- Une uvéite granulomateuse

E- Une hépatomégalie

QCM29:

Le bilan de première intention de l'hypercalcémie comporte :

A- Dosage de PTH

B- Dosage de l'EPP

C- Un ASP

D- Dosage des dérivés méthoxylés

E- TSH

QCM30:

L' hypercalcémie au cours de la sarcoïdose :

- A- Est plus fréquente que l' hyper calciurie
- B- Est secondaire à la production de 1.25 dihydroxycalciférol dans les granulomes
- C- Est de découverte fortuite lors du bilan phosphocalcique
- D- Est due à une HPT secondaire
- E- Est expliquée par un hyper absorption digestive de calcium

QCM31:

Au cours des cancers une hypercalcémie s'explique par :

- A- Une destruction osseuse par les métastases
- B- Une synthèse d'un facteur activant l'ostéoclastose
- C- Une synthèse de vitamine C
- D- Une production de facteur activant la parathormone
- E- Une production de prostaglandines

QCM32:

L'hypercalcémie par ostéolyse osseuse est observée en cas :

- A- D'adénocarcinome gastrique
- B- De sarcoïdose médiastino -pulmonaire
- C- De lymphome non hodgkinien
- D- Du myélome multiple
- E- D' intoxication à la vitamine D

QCM33:

Les signes rhumatologiques liée à l'hypercalcémie sont :

A- Une ostéomalacie

B- Une ostéoporose

C- Une chondrocalcinose

D- Des calcifications tendineuses

E- Une faiblesse musculaire

QCM34:

Le traitement d'une hypercalcémie repose sur :

A- La résine échangeuse d'ions type Kayexalate®

B- La corticothérapie

C- Les biphosphonates

D- La diurèse forcée induite par les thiazidiques

E- L'administration de calcitonine

QCM35:

Une hypercalcémie peut se voir au cours des endocrinopathies suivantes :

A- Diabète insipide

B- Hyperprolactinémie

C- Insuffisance surrénalienne aigue

D- Hyperthyroïdie

E- Acromégalie

**Objectif 6: planifier la prise en charge symptomatique et
étiologique d'une hypercalcémie**

Cas clinique n°1

- Monsieur D. âgé de 65 ans est hospitalisé aux urgences pour nausées et vomissement. alcoolotabagique, il se plaint de lombalgie permanente depuis trois mois. Il a des nausées depuis quinze jours . Il boit plus que d'habitude et a peur d'avoir un diabète .
- Il a perdu 5 kg en trois mois. L'examen clinique retrouve une douleur à la pression des épineuses du rachis lombaire.
- Biologiquement, vous constatez : VS : 100 mm ; Hb : 12,8 g/100 ml ; Ca : 3.1mmol/l ; P : 0,99 mmol/l ; K : 3,5 mmol/l ; Cl : 96 mmol/l ; Urée à 15 mmol/l ; créatinine : 130 µmol/l. CL à 45ml/min
- un électrocardiogramme : une tachycardie sinusale

Q1:

Les signes clinico -biologiques liée à l'hypercalcémie sont :

A- Un SPUP

B- Un amaigrissement

C- Les lombalgies

D- La VS élevée

E- Les vomissement

Q2:

Les explorations à demander pour étayer le diagnostic étiologique sont :

A- Dosage de la PTH

B- Dosage de l'EPP

C- Dosage de la TSH

D- Radiographie du rachis lombaire

E- Dosage de cortisol de base

Q3:

Le bilan étiologique réalisé chez ce patient montre : un pic à base étroite en zone gamma , PTH normale, radiographie du rachis lombaire : tassement L3- L4 avec un recul du mur postérieur. Quel est le diagnostic le plus probable?

- A- Le myélome multiple
- B- L'adénome parathyroïdien
- C- Un surdosage en vitamine D
- D- Une sarcoïdose
- E - Une hypercalcémie hypocalciurique familiale

Q4:

En tenant compte de la présentation clinique du patient, Quelle sera votre conduite thérapeutique :

A- Réhydratation

B- Biphosphonates

C- Calcitonine seule

D- Diurétiques thiazidiques

E- EER

Cas clinique n°2:

Une patiente âgée de 48ans ayant présenté il ya un mois une uvéite antérieure granulomateuse traitée par des corticoïdes locaux consulte pour des arthralgies inflammatoires des grosses articulations.

L'examen physique note: une hypertrophie bilatérale des parotides et des crépitants à l'auscultation pulmonaire. La biologie montre: une calcémie à 2,8mmol/l , une phosphorémie à 0,9mmol/l, EPP: albumine à 40g/l , gammaglobuline à 30g/l sans pic monoclonal, créatininémie à 70μmol/l avec une clairance à 90ml/min.

Q1:

L' hypercalcémie chez ce patient :

A- Est modérée

B- Peut se compliquer de crises convulsives

C- Est asymptomatique

D- Est avec un retentissement pulmonaire

E- Est d'installation rapide

Q2:

Les signes électrocardiographiques pouvant être observés chez cette patiente sont :

- A- Une tachycardie ventriculaire
- B- Une fibrillation ventriculaire
- C- Une fibrillation auriculaire
- D- Une torsade de pointe
- E- Une extrasystole ventriculaire

Q3:

Le bilan étiologique chez cette malade comporte :

- A- Le dosage de la PTH
- B- Une biopsie labiale
- C- Un scanner thoracique
- D- Une scintigraphie osseuse
- E- Une échographie cervicale

Q4:

Les mesures thérapeutiques chez cette patiente comportent :

A- Une réhydratation par du sérum isotonique

B- L'acide zolédronique

C- Une corticothérapie

D- La calcitonine

E- Les diurétiques thiazidiques

Cas clinique n°3:

Mme . H, de 55 ans, est suivie pour un cancer du sein . Il y a 12 mois, elle a subi une chirurgie avec une chimiothérapie et radiothérapie. Elle se présente en consultation pour une asthénie progressive, des nausées et une constipation avec un SPUPD.

A la biologie: VS : 90 mm ; Hb : 11,8 g/100 ml ; Ca : 2.8mmol/l ; P : 0,91 mmol/l ; albumine 28g/l;
K : 4,5 mmol/l ; Cl : 96 mmol/l ; Urée à 16 mmol/l ; créatinine : 145 µmol/l. CL à 42ml/min.

Q1:

Les mécanismes possibles de l'hypercalcémie chez cette patiente sont :

- A- Un mécanisme humoral paranéoplasique
- B- Une résorption osseuse
- C- Une hyper absorption digestive du calcium
- D- Une hypersécrétion de TSH
- E- Une hypervitaminose D

Q2:

Les signes électrocardiographiques à rechercher chez cette patiente sont :

A- Un BAV

B- Un QT long

C- Des ondes T négatives

D- Une AC/FA

E- Un sus décalage de ST

Q3:

Les signes cliniques relatifs à l' hypercalcémie maligne sont :

A- Les vomissements incoercibles

B- L'état de confusion

C- Le taux de calcémie

D- Le SPUPD

E- L'asthénie

Q4:

La conduite thérapeutique chez ce patient sera :

A- La réhydratation par sérum isotonique

B- L'acide zolédronique à 4mg

C- Le Denosumab

D- Les bolus de solumédrol

E- EER

Cas clinique n°4:

Patiente âgée de 65 ans diabétique sous metformine et gliméperide consulte aux urgences pour des coliques néphrétiques, l' échographie rénale réalisée en urgence a objectivé la présence de lithiases rénales bilatérales infra centimétriques.

Le bilan biologique montre une calcémie à 2,68 mmol/l, une phosphorémie à 0,6 mmol/l, une créatininémie à 66 μ mol/L, une VS à 6 mm à la première heure et une électrophorèse des protides sériques normale avec une albuminémie à 38 g/l, une kaliémie à 3,8mmol/l, une natrémie à 140mmol/l

Q1:

Les anomalies biologiques que vous relevez chez cette patiente sont :

A- Une hypokaliémie

B- Une hypercalcémie

C- Une hypophosphatémie

D- Une hyponatrémie

E- Une insuffisance rénale

Q2:

Les signes cliniques à rechercher en faveur d'une hypercalcémie chronique sont :

A- Le prurit

B- La conjonctivite

C- L'arthrite pseudo goutteuse

D- La confusion

E- Les vomissements incoercibles

Q3:

Les causes possibles de cette hypercalcémie sont :

A- Une hyperparathyroïdie primaire

B- Des métastases osseuses

C- Une sarcoïdose

D- Une ostéomalacie

E- Un myélome multiple

MERCI

